

1 Autovermietung

Betrachten Sie die folgenden Relationen, wobei die Primärschlüssel unterstrichen sind:

```
client(name, birthday, city)
location(name, city)
car(licensePlate, homeLocation → location.name, model, brand, manufacturedYear)
rents(renter → client.name, carRented → car.licensePlate, startDate, endDate,
returnedTo → location.name)
```

1.1 Geben Sie für jede der folgenden Anfragen einen entsprechenden Ausdruck in relationaler Algebra an:

- (a) Finden Sie die Namen aller Kunden, die in der Stadt “Madrid” wohnen.
- (b) Finden Sie das Modell und die Marke aller Autos, die seit 2010 gefertigt worden sind.
- (c) Finden Sie die Namen aller Kunden, die in “Amsterdam” wohnen und zumindest ein Auto gemietet haben.
- (d) Finden Sie die Namen aller Kunden, die in der Stadt “Amsterdam” wohnen und mindestens ein Auto der Marke “BMW” gemietet haben.

1.2 Geben Sie für jede der folgenden Anfragen einen entsprechenden Ausdruck in relationaler Algebra an:

- (a) Finden Sie die Namen aller Kunden, die ein Auto im Jahr 2023 oder später gemietet haben.
- (b) Finden Sie die Namen und Geburtsdaten aller Kunden, die ein Auto der Marke “Audi” im Jahr 2023 oder später gemietet haben.
- (c) Finden Sie die Namen aller Orte, an denen mindestens ein Auto zurückgegeben wurde, oder an denen mindestens ein Auto seinen Heimatort hat.
- (d) Finden Sie die Städte der Orte, an denen mindestens ein Auto zurückgegeben wurde, oder an denen mindestens ein Auto seinen Heimatort hat.

1.3 Geben Sie für jede der folgenden Anfragen einen entsprechenden Ausdruck in relationaler Algebra an:

- (a) Finden Sie die Namen aller Kunden, die in ihrem Heimatort ein Auto zurückgegeben haben.
- (b) Finden Sie die Namen aller Kunden, die noch kein Auto mit dem Nummernschild “WAA123” gemietet haben. Beachten Sie auch den Fall, in dem in der *rents*-Relation kein Kunde vorkommt, der ein Auto mit diesem Nummernschild gemietet hat.
- (c) Finden Sie alle Automodelle, die in deren Heimatstadt zurückgegeben wurden.

1.4 Geben Sie für jede der folgenden Anfragen einen entsprechenden Ausdruck in relationaler Algebra an:

- (a) Finden Sie die Anzahl der Vermietungen pro Automarke (einmal inklusive und einmal exklusive Automarken, die kein einziges Mal vermietet wurden).
- (b) Finden Sie für jede Automarke jene Modelle, die das neueste Baujahr haben.
- (c) Finden Sie alle Kunden, die für jede Automarke alle Autos mit dem neuesten Baujahr gemietet haben.

2 Relationale Division

Betrachten Sie die formale Definition der relationalen Division (alternativer Ausdruck in der relationalen Algebra, der nur grundlegende Operationen verwendet und dasselbe Ergebnis liefert). Versuchen Sie zu verstehen, warum der alternative Ausdruck korrekt ist, und beschreiben Sie die Schritte in Ihren eigenen Worten.